

Criptografía de Clave Pública 05

Materia: Teoría

Módulo: Tecnología de la Información

Grado en Ingeniería Informática

UGR 2025/2026



ugr

Universidad
de Granada



08 de septiembre de 2025

- 1 Del Valor de $\phi(n)$
- 2 De los Cifrados Iterados
- 3 Mensajes Inocultables
- 4 Resumen

Tabla de Contenidos

- 1 Del Valor de $\phi(n)$
- 2 De los Cifrados Iterados
- 3 Mensajes Inocultables
- 4 Resumen

El valor de $\phi(n)$

Clave: Uno de los ataques a RSA consiste en tratar de conocer $[p-1, q-1]$

Para d existe t tal que $de = 1 + t\phi(n)$, es decir,
 $de = 1 + t(p-1)(q-1)$. Esto último puede ser reescrito como
 $de = 1 + t(p-1, q-1)[p-1, q-1]$, de donde deducimos que
 $d = e^{-1} \pmod{[p-1, q-1]}$ y, como no, que $e = d^{-1}$
 $\pmod{[p-1, q-1]}$.

- Un posible ataque consiste en proponer distintos valores m que jugarían el papel de $[p-1, q-1]$, de forma que el conocido e tenga inverso d' módulo m , o sea, $ed' \equiv 1 \pmod{m}$.
- Seguimos gerando una secuencia de valores del tipo $d_{jm} = d' + jm$, donde $j \in \mathbb{N}^*$ y probaríamos a descifrar con d_{jm} .

El valor de $\phi(n)$

Clave: Uno de los ataques a RSA consiste en tratar de conocer $[p-1, q-1]$

Para d existe t tal que $de = 1 + t\phi(n)$, es decir,
 $de = 1 + t(p-1)(q-1)$. Esto último puede ser reescrito como
 $de = 1 + t(p-1, q-1)[p-1, q-1]$, de donde deducimos que
 $d = e^{-1} \pmod{[p-1, q-1]}$ y, como no, que $e = d^{-1}$
 $\pmod{[p-1, q-1]}$.

- Un posible ataque consiste en proponer distintos valores m que jugarían el papel de $[p-1, q-1]$, de forma que el conocido e tenga inverso d' módulo m , o sea, $ed' \equiv 1 \pmod{m}$.
- Seguimos gerando una secuencia de valores del tipo $d_{jm} = d' + jm$, donde $j \in \mathbb{N}^*$ y probaríamos a descifrar con d_{jm} .

El valor de $\phi(n)$

Clave: Uno de los ataques a RSA consiste en tratar de conocer $[p - 1, q - 1]$

Para d existe t tal que $de = 1 + t\phi(n)$, es decir,
 $de = 1 + t(p - 1)(q - 1)$. Esto último puede ser reescrito como
 $de = 1 + t(p - 1, q - 1)[p - 1, q - 1]$, de donde deducimos que
 $d = e^{-1} \pmod{[p - 1, q - 1]}$ y, como no, que $e = d^{-1}$
 $\pmod{[p - 1, q - 1]}$.

- Un posible ataque consiste en proponer distintos valores m que jugarían el papel de $[p - 1, q - 1]$, de forma que el conocido e tenga inverso d' módulo m , o sea, $ed' \equiv 1 \pmod{m}$.
- Seguimos gerando una secuencia de valores del tipo $d_{jm} = d' + jm$, donde $j \in \mathbb{N}^*$ y probaríamos a descifrar con d_{jm} .

El valor de $\phi(n)$

- Debe ser observado que permanece la relación $ed_{jm} \equiv 1$ (mód m).
- Un caso particular es cuando $(p-1) \mid (q-1)$, en cuyo caso $(p-1, q-1) = p-1$ y $[p-1, q-1] = q-1$.
- Bastaría entonces buscar inversos módulo $q-1$ probando con distintos candidatos a $q-1$.
- Si uno de los factores de $\phi(n)$, $(p-1, q-1)$ ó $[p-1, q-1]$, —digamos $(p-1, q-1)$ — es muy elevado el otro —digamos $[p-1, q-1]$ — será reducido en comparación con $\phi(n)$.
- Y así alcanzar su valor por prueba y error será más fácil.

El valor de $\phi(n)$

- Debe ser observado que permanece la relación $ed_{jm} \equiv 1 \pmod{m}$.
- Un caso particular es cuando $(p-1) \mid (q-1)$, en cuyo caso $(p-1, q-1) = p-1$ y $[p-1, q-1] = q-1$.
- Bastaría entonces buscar inversos módulo $q-1$ probando con distintos candidatos a $q-1$.
- Si uno de los factores de $\phi(n)$, $(p-1, q-1)$ ó $[p-1, q-1]$, —digamos $(p-1, q-1)$ — es muy elevado el otro —digamos $[p-1, q-1]$ — será reducido en comparación con $\phi(n)$.
- Y así alcanzar su valor por prueba y error será más fácil.

El valor de $\phi(n)$

- Debe ser observado que permanece la relación $ed_{jm} \equiv 1$ (mód m).
- Un caso particular es cuando $(p-1) \mid (q-1)$, en cuyo caso $(p-1, q-1) = p-1$ y $[p-1, q-1] = q-1$.
- Bastaría entonces buscar inversos módulo $q-1$ probando con distintos candidatos a $q-1$.
- Si uno de los factores de $\phi(n)$, $(p-1, q-1)$ ó $[p-1, q-1]$, —digamos $(p-1, q-1)$ — es muy elevado el otro —digamos $[p-1, q-1]$ — será reducido en comparación con $\phi(n)$.
- Y así alcanzar su valor por prueba y error será más fácil.

El valor de $\phi(n)$

- Debe ser observado que permanece la relación $ed_{jm} \equiv 1$ (mód m).
- Un caso particular es cuando $(p-1) \mid (q-1)$, en cuyo caso $(p-1, q-1) = p-1$ y $[p-1, q-1] = q-1$.
- Bastaría entonces buscar inversos módulo $q-1$ probando con distintos candidatos a $q-1$.
- Si uno de los factores de $\phi(n)$, $(p-1, q-1)$ ó $[p-1, q-1]$, —digamos $(p-1, q-1)$ — es muy elevado el otro —digamos $[p-1, q-1]$ — será reducido en comparación con $\phi(n)$.
- Y así alcanzar su valor por prueba y error será más fácil.

El valor de $\phi(n)$

- Debe ser observado que permanece la relación $ed_{jm} \equiv 1$ (mód m).
- Un caso particular es cuando $(p - 1) \mid (q - 1)$, en cuyo caso $(p - 1, q - 1) = p - 1$ y $[p - 1, q - 1] = q - 1$.
- Bastaría entonces buscar inversos módulo $q - 1$ probando con distintos candidatos a $q - 1$.
- Si uno de los factores de $\phi(n)$, $(p - 1, q - 1)$ ó $[p - 1, q - 1]$, —digamos $(p - 1, q - 1)$ — es muy elevado el otro —digamos $[p - 1, q - 1]$ — será reducido en comparación con $\phi(n)$.
- Y así alcanzar su valor por prueba y error será más fácil.

El valor de $\phi(n)$

- Otra característica indeseable en n es que los factores primos de $\phi(n)$ sean pequeños, por ejemplo todos menores que un número natural pequeño k .
- Si $r \leq k$ es un primo tal que $r \mid \phi(n)$, el valor máximo de i tal que $r^i \mid \phi(n)$ es un número menor que $\lfloor \log_r n \rfloor$.
- En esta ocasión podría tener éxito un ataque que consistiera en construir un amplio número de candidatos v a ser $\phi(n)$.
- En cada caso se intentaría el criptoanálisis “elevando el texto cifrado” a $(v + 1)/e$, cuando éste fuera un valor entero.

El valor de $\phi(n)$

- Otra característica indeseable en n es que los factores primos de $\phi(n)$ sean pequeños, por ejemplo todos menores que un número natural pequeño k .
- Si $r \leq k$ es un primo tal que $r \mid \phi(n)$, el valor máximo de i tal que $r^i \mid \phi(n)$ es un número menor que $\lfloor \log_r n \rfloor$.
- En esta ocasión podría tener éxito un ataque que consistiera en construir un amplio número de candidatos v a ser $\phi(n)$.
- En cada caso se intentaría el criptoanálisis “elevando el texto cifrado” a $(v + 1)/e$, cuando éste fuera un valor entero.

El valor de $\phi(n)$

- Otra característica indeseable en n es que los factores primos de $\phi(n)$ sean pequeños, por ejemplo todos menores que un número natural pequeño k .
- Si $r \leq k$ es un primo tal que $r \mid \phi(n)$, el valor máximo de i tal que $r^i \mid \phi(n)$ es un número menor que $\lfloor \log_r n \rfloor$.
- En esta ocasión podría tener éxito un ataque que consistiera en construir un amplio número de candidatos v a ser $\phi(n)$.
- En cada caso se intentaría el criptoanálisis “elevando el texto cifrado” a $(v + 1)/e$, cuando éste fuera un valor entero.

El valor de $\phi(n)$

- Otra característica indeseable en n es que los factores primos de $\phi(n)$ sean pequeños, por ejemplo todos menores que un número natural pequeño k .
- Si $r \leq k$ es un primo tal que $r \mid \phi(n)$, el valor máximo de i tal que $r^i \mid \phi(n)$ es un número menor que $\lfloor \log_r n \rfloor$.
- En esta ocasión podría tener éxito un ataque que consistiera en construir un amplio número de candidatos v a ser $\phi(n)$.
- En cada caso se intentaría el criptoanálisis “elevando el texto cifrado” a $(v + 1)/e$, cuando éste fuera un valor entero.

El valor de $\phi(n)$

- Para solventar las debilidades que una mala elección de n en los dos sentidos anteriores pudiera infundir al criptosistema, deberíamos asegurarnos de que los primos p y q elegidos fueran *primos seguros*.
- p es un *primo seguro* sii, por definición, cumple:
 - p es primo.
 - $\frac{p-1}{2}$ es primo.
- Como ejemplos de primos seguros tenemos 83, 107 y $10^{100} - 166517$.
- Es evidente que la generación de primos seguros es más difícil que la generación de primos,
- además no se sabe si existen infinitos o no.

El valor de $\phi(n)$

- Para solventar las debilidades que una mala elección de n en los dos sentidos anteriores pudiera infundir al criptosistema, deberíamos asegurarnos de que los primos p y q elegidos fueran *primos seguros*.
- p es un *primo seguro* sii, por definición, cumple:
 - 1 p es primo.
 - 2 $\frac{p-1}{2}$ es primo.
- Como ejemplos de primos seguros tenemos 83, 107 y $10^{100} - 166517$.
- Es evidente que la generación de primos seguros es más difícil que la generación de primos,
- además no se sabe si existen infinitos o no.

El valor de $\phi(n)$

- Para solventar las debilidades que una mala elección de n en los dos sentidos anteriores pudiera infundir al criptosistema, deberíamos asegurarnos de que los primos p y q elegidos fueran *primos seguros*.
- p es un *primo seguro* sii, por definición, cumple:
 - 1 p es primo.
 - 2 $\frac{p-1}{2}$ es primo.
- Como ejemplos de primos seguros tenemos 83, 107 y $10^{100} - 166517$.
- Es evidente que la generación de primos seguros es más difícil que la generación de primos,
- además no se sabe si existen infinitos o no.

El valor de $\phi(n)$

- Para solventar las debilidades que una mala elección de n en los dos sentidos anteriores pudiera infundir al criptosistema, deberíamos asegurarnos de que los primos p y q elegidos fueran *primos seguros*.
- p es un *primo seguro* sii, por definición, cumple:
 - 1 p es primo.
 - 2 $\frac{p-1}{2}$ es primo.
- Como ejemplos de primos seguros tenemos 83, 107 y $10^{100} - 166517$.
- Es evidente que la generación de primos seguros es más difícil que la generación de primos,
- además no se sabe si existen infinitos o no.

El valor de $\phi(n)$

- Para solventar las debilidades que una mala elección de n en los dos sentidos anteriores pudiera infundir al criptosistema, deberíamos asegurarnos de que los primos p y q elegidos fueran *primos seguros*.
- p es un *primo seguro* sii, por definición, cumple:
 - 1 p es primo.
 - 2 $\frac{p-1}{2}$ es primo.
- Como ejemplos de primos seguros tenemos 83, 107 y $10^{100} - 166517$.
- Es evidente que la generación de primos seguros es más difícil que la generación de primos,
- además no se sabe si existen infinitos o no.

El valor de $\phi(n)$

- Para solventar las debilidades que una mala elección de n en los dos sentidos anteriores pudiera infundir al criptosistema, deberíamos asegurarnos de que los primos p y q elegidos fueran *primos seguros*.
- p es un *primo seguro* sii, por definición, cumple:
 - 1 p es primo.
 - 2 $\frac{p-1}{2}$ es primo.
- Como ejemplos de primos seguros tenemos 83, 107 y $10^{100} - 166517$.
- Es evidente que la generación de primos seguros es más difícil que la generación de primos,
- además no se sabe si existen infinitos o no.

El valor de $\phi(n)$

- Para solventar las debilidades que una mala elección de n en los dos sentidos anteriores pudiera infundir al criptosistema, deberíamos asegurarnos de que los primos p y q elegidos fueran *primos seguros*.
- p es un *primo seguro* sii, por definición, cumple:
 - 1 p es primo.
 - 2 $\frac{p-1}{2}$ es primo.
- Como ejemplos de primos seguros tenemos 83, 107 y $10^{100} - 166517$.
- Es evidente que la generación de primos seguros es más difícil que la generación de primos,
- además no se sabe si existen infinitos o no.

Tabla de Contenidos

- 1 Del Valor de $\phi(n)$
- 2 De los Cifrados Iterados
- 3 Mensajes Inocultables
- 4 Resumen

Cifrados Iterados

Clave: La de los cifrados iterados es otra técnica de ataque

Se basa en tomar un texto cifrado y construir los distintos términos de la sucesión $\{c_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ definida como sigue:

$$c_i = \begin{cases} c, & \text{si } i = 0 \\ c_{i-1}^e \text{ mód } n, & \text{si } i > 0 \end{cases}$$

Detenemos el proceso cuando para $0 < j$ se cumpla $c_j = c_0$ y entonces el mensaje que busca el oponente es c_{j-1} .

• Rivest ha demostrado que si los enteros $p-1$ y $q-1$ tienen factores primos elevados, p.e. por ser primos seguros, entonces la probabilidad de éxito en el ataque es cercana a 0 cuando $n = pq$ es elevado.

Cifrados Iterados

Clave: La de los cifrados iterados es otra técnica de ataque

Se basa en tomar un texto cifrado y construir los distintos términos de la sucesión $\{c_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ definida como sigue:

$$c_i = \begin{cases} c, & \text{si } i = 0 \\ c_{i-1}^e \text{ mód } n, & \text{si } i > 0 \end{cases}$$

Detenemos el proceso cuando para $0 < j$ se cumpla $c_j = c_0$ y entonces el mensaje que busca el oponente es c_{j-1} .

- Rivest ha demostrado que si los enteros $p - 1$ y $q - 1$ tienen factores primos elevados, p.e. por ser primos seguros, entonces la probabilidad de éxito en el ataque es cercana a 0 cuando $n = pq$ es elevado.

Cifrados Iterados

- Por ejemplo, si $q - 1 = 2q'$, $p - 1 = 2p'$ y tanto p' como q' son números primos mayores que 10^{90} , entonces la probabilidad de éxito en un ataque de cifrados iterados es cercana a 10^{-90} .

Tabla de Contenidos

- 1 Del Valor de $\phi(n)$
- 2 De los Cifrados Iterados
- 3 Mensajes Inocultables**
- 4 Resumen

Mensajes Inocultable

Clave: El sistema RSA no siempre oculta cualquier mensaje, fue puesto de manifiesto por los investigadores Blakley y Borosh

Por ejemplo, supongamos que nuestra elección de $\langle n, e \rangle$ fuera $\langle 35, 17 \rangle$ mediante el cual se desea ocultar cualquier mensaje compuesto con los números del conjunto:

$$I = \{1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 34\}$$

Encontraremos que por desgracia para todo $x \in I$, $x = x^{17} \bmod 35$.

• Más dramática aún es la situación en la que $p = 97$, $q = 109$ y $e = 865$. En este caso es imposible esconder mensaje alguno.

Mensajes Inocultable

Clave: El sistema RSA no siempre oculta cualquier mensaje, fue puesto de manifiesto por los investigadores Blakley y Borosh

Por ejemplo, supongamos que nuestra elección de $\langle n, e \rangle$ fuera $\langle 35, 17 \rangle$ mediante el cual se desea ocultar cualquier mensaje compuesto con los números del conjunto:

$$I = \{1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 34\}$$

Encontraremos que por desgracia para todo $x \in I$, $x = x^{17} \bmod 35$.

- Más dramática aún es la situación en la que $p = 97$, $q = 109$ y $e = 865$. En este caso es imposible esconder mensaje alguno.

Mensajes Inocultable

- En el fondo numérico de este asunto debe ser tenido en cuenta que el número de raíces n -ésimas de la unidad en $GF(q)$ es $(n, q - 1)$.
- En el criptosistema *RSA* con llave pública $\langle n, e \rangle$, donde $n = pq$. Existen

$$\sigma_e = (1 + (e - 1, p - 1))(1 + (e - 1, q - 1))$$

elementos $0 \leq m < n$ tales que $m^e \equiv m \pmod{n}$.

Mensajes Inocultable

- En el fondo numérico de este asunto debe ser tenido en cuenta que el número de raíces n -ésimas de la unidad en $GF(q)$ es $(n, q - 1)$.
- En el criptosistema *RSA* con llave pública $\langle n, e \rangle$, donde $n = pq$. Existen

$$\sigma_e = (1 + (e - 1, p - 1))(1 + (e - 1, q - 1))$$

elementos $0 \leq m < n$ tales que $m^e \equiv m \pmod{n}$.

Mensajes Inocultable

- Si el exponente público e cumple que $e - 1$ es múltiplo tanto de $p - 1$ como $q - 1$, donde p y q son primos distintos tales que $n = pq$, entonces para todo m se cumple que $m^e \equiv m \pmod{n}$. ¿Por qué?
- Por tanto, la elección de $e = \phi(n)/2 + 1$, si ha lugar a ser hecha, es especialmente mala. ¿Por qué?

Mensajes Inocultable

- Si el exponente público e cumple que $e - 1$ es múltiplo tanto de $p - 1$ como $q - 1$, donde p y q son primos distintos tales que $n = pq$, entonces para todo m se cumple que $m^e \equiv m \pmod{n}$. ¿Por qué?
- Por tanto, la elección de $e = \phi(n)/2 + 1$, si ha lugar a ser hecha, es especialmente mala. ¿Por qué?

Tabla de Contenidos

- 1 Del Valor de $\phi(n)$
- 2 De los Cifrados Iterados
- 3 Mensajes Inocultables
- 4 Resumen**

Precauciones

Clave: Por tanto, a la hora de confeccionar un sistema de cifrado RSA para un determinado círculo de usuarios, conviene adoptar algunas precauciones si se pretende que el sistema sea difícil de atacar. Entre ellas están las siguientes:

- El número n debe superar los 308 dígitos (a comienzos del siglo 21).
- El número n debe tener exactamente dos factores primos y éstos deben ser elevados.

Precauciones

Clave: Por tanto, a la hora de confeccionar un sistema de cifrado RSA para un determinado círculo de usuarios, conviene adoptar algunas precauciones si se pretende que el sistema sea difícil de atacar. Entre ellas están las siguientes:

- El número n debe superar los 308 dígitos (a comienzos del siglo 21).
- El número n debe tener exactamente dos factores primos y éstos deben ser elevados.

Precauciones

Clave: Por tanto, a la hora de confeccionar un sistema de cifrado RSA para un determinado círculo de usuarios,

conviene adoptar algunas precauciones si se pretende que el sistema sea difícil de atacar. Entre ellas están las siguientes:

- El número n debe superar los 308 dígitos (a comienzos del siglo 21).
- El número n debe tener exactamente dos factores primos y éstos deben ser elevados.

Precauciones

- Los factores primos de n jamás deben ser elegidos de entre una lista de primos famosos.
- Los factores primos de n no deben ser próximos el uno al otro.
- Si los factores primos de n son p y q , $(p-1, q-1)$ no debe ser elevado en exceso y nunca debe ocurrir que $p-1 \mid q-1$.
- Es indeseable en n que los factores primos de $\phi(n)$ sean demasiado pequeños.
- Sería deseable que los dos factores primos de n fuesen *primos seguros*. (cfr. definición posterior)

Precauciones

- Los factores primos de n jamás deben ser elegidos de entre una lista de primos famosos.
- Los factores primos de n no deben ser próximos el uno al otro.
- Si los factores primos de n son p y q , $(p-1, q-1)$ no debe ser elevado en exceso y nunca debe ocurrir que $p-1 \mid q-1$.
- Es indeseable en n que los factores primos de $\phi(n)$ sean demasiado pequeños.
- Sería deseable que los dos factores primos de n fuesen *primos seguros*. (cfr. definición posterior)

Precauciones

- Los factores primos de n jamás deben ser elegidos de entre una lista de primos famosos.
- Los factores primos de n no deben ser próximos el uno al otro.
- Si los factores primos de n son p y q , $(p-1, q-1)$ no debe ser elevado en exceso y nunca debe ocurrir que $p-1 \mid q-1$.
- Es indeseable en n que los factores primos de $\phi(n)$ sean demasiado pequeños.
- Sería deseable que los dos factores primos de n fuesen *primos seguros*. (cfr. definición posterior)

Precauciones

- Los factores primos de n jamás deben ser elegidos de entre una lista de primos famosos.
- Los factores primos de n no deben ser próximos el uno al otro.
- Si los factores primos de n son p y q , $(p-1, q-1)$ no debe ser elevado en exceso y nunca debe ocurrir que $p-1 \mid q-1$.
- Es indeseable en n que los factores primos de $\phi(n)$ sean demasiado pequeños.
- Sería deseable que los dos factores primos de n fuesen *primos seguros*. (cfr. definición posterior)

Precauciones

- Los factores primos de n jamás deben ser elegidos de entre una lista de primos famosos.
- Los factores primos de n no deben ser próximos el uno al otro.
- Si los factores primos de n son p y q , $(p-1, q-1)$ no debe ser elevado en exceso y nunca debe ocurrir que $p-1 \mid q-1$.
- Es indeseable en n que los factores primos de $\phi(n)$ sean demasiado pequeños.
- Sería deseable que los dos factores primos de n fuesen *primos seguros*. (cfr. definición posterior)

Precauciones

- n deber ser elevado y tanto $p - 1$ como $q - 1$ deben tener factores primos elevados. Por ejemplo que $p - 1$, que tiene como factor al 2 tenga un único factor primo distinto de 2 y que éste sea elevado (por ejemplo mayor que 10^{90} , e igual para $q - 1$.
- d debe ser elevado y ésta es la razón de comenzar eligiéndolo para luego determinar e .
- No es recomendable tener valores pequeños de e y, en caso de tenerlo, jamás debe ser elegido por varios compañeros. El *Teorema Chino del Resto* sería letal para la seguridad de nuestro círculo.
- Evite la elección de $e = \phi(n)/2 + 1$ y en general cuidarse de los mensajes inocultables.

Precauciones

- n deber ser elevado y tanto $p - 1$ como $q - 1$ deben tener factores primos elevados. Por ejemplo que $p - 1$, que tiene como factor al 2 tenga un único factor primo distinto de 2 y que éste sea elevado (por ejemplo mayor que 10^{90} , e igual para $q - 1$.
- d debe ser elevado y ésta es la razón de comenzar eligiéndolo para luego determinar e .
- No es recomendable tener valores pequeños de e y, en caso de tenerlo, jamás debe ser elegido por varios compañeros. El *Teorema Chino del Resto* sería letal para la seguridad de nuestro círculo.
- Evite la elección de $e = \phi(n)/2 + 1$ y en general cuidarse de los mensajes inocultables.

Precauciones

- n deber ser elevado y tanto $p - 1$ como $q - 1$ deben tener factores primos elevados. Por ejemplo que $p - 1$, que tiene como factor al 2 tenga un único factor primo distinto de 2 y que éste sea elevado (por ejemplo mayor que 10^{90} , e igual para $q - 1$.
- d debe ser elevado y ésta es la razón de comenzar eligiéndolo para luego determinar e .
- No es recomendable tener valores pequeños de e y, en caso de tenerlo, jamás debe ser elegido por varios compañeros. El *Teorema Chino del Resto* sería letal para la seguridad de nuestro círculo.
- Evite la elección de $e = \phi(n)/2 + 1$ y en general cuidarse de los mensajes inocultables.

Precauciones

- n deber ser elevado y tanto $p - 1$ como $q - 1$ deben tener factores primos elevados. Por ejemplo que $p - 1$, que tiene como factor al 2 tenga un único factor primo distinto de 2 y que éste sea elevado (por ejemplo mayor que 10^{90} , e igual para $q - 1$.
- d debe ser elevado y ésta es la razón de comenzar eligiéndolo para luego determinar e .
- No es recomendable tener valores pequeños de e y, en caso de tenerlo, jamás debe ser elegido por varios compañeros. El *Teorema Chino del Resto* sería letal para la seguridad de nuestro círculo.
- Evite la elección de $e = \phi(n)/2 + 1$ y en general cuidarse de los mensajes inocultables.